

技术栈与分工技能地图

2026 微信小程序开发大赛·《宿舍物语》归档日期：2026-09-24 ·冲刺窗口：9/25-10/17 用途：作为三份分工文档的技术底座，明确「全员用哪套技术、每个人重点掌握什么」。

一、项目整体技术栈（全员须了解）

层级	技术选型	说明	对应模块
前端	微信小程序原生 (WXML / WXSS / JS)	遵循《微信小程序设计指南》，微信内原生流畅运行	全部页面与组件
后端	微信云开发 (云函数 + 云数据库 + 云存储)	免运维、与小程序无缝集成，适合短周期	全部后端逻辑
AI 能力	云函数内调用 AI 接口 (结构化 Prompt + JSON 输出)	覆盖排班、分析、文案/事件生成	阶段 3 全部 AI 功能
定时任务	云开发定时触发器	驱动每日提醒、每周总结、低库存检测	提醒 / 周报 / 补货
版本管理	Git + GitHub (仓库 dorm-story)	分支开发、云函数按功能独立部署	团队协作
开发工具	微信开发者工具 + Node.js (LTS)	调试、真机预览、上传体验版	全员

二、三位成员的技术栈要求

成员甲·骨架与账号主程

技术栈	掌握程度	用途
WXML / WXSS / JS	熟练	全局框架、页面布局、底部导航
小程序组件与路由 (navigator / tabBar / 自定义组件)	熟练	建/加入宿舍、登录授权、公共组件
微信登录与鉴权 (getUserProfile / 云登录)	熟练	账号体系、openid 入库
云数据库基础增删改查 (db.collection)	熟练	dorm / member / user 集合维护
WXS 与简单动画	了解	经验条、星级等轻量动效
Node.js 基础	了解	读懂并调试云函数

成员乙·闭环与协作主程

技术栈	掌握程度	用途
云开发环境 (数据库 / 云函数 / 定时触发器)	熟练	排班、打卡、提醒的后端逻辑
云函数编写与调用 (Node.js + wx-server-sdk)	熟练	scheduleDuty / doCheckin 等
云数据库查询与更新 (聚合、条件)	熟练	排班公平性、打卡状态
小程序订阅消息 (模板 ID / 授权 / 推送)	熟练	值日提醒、公告通知
WXML / WXSS / JS 页面开发	熟悉	值日页、打卡页、日历、费用页
JS 数组/日期处理 (轮转算法、日期计算)	熟练	规则版排班算法

成员丙·引擎统筹与 AI 主程

技术栈	掌握程度	用途
Node.js + 云函数 (wx-server-sdk)	熟练	addExp、属性/等级计算、aiLog 落库
结构化 Prompt 设计与 JSON 输出解析	熟练	AI 排班、活跃度、事件/挑战、周报
AI 接口调用 (遵循微信 AI 生态接入指引)	熟练	阶段 3 全部 AI 功能
云数据库聚合与批量更新	熟练	属性加权计算、经验流水
数据可视化组件 (雷达图 / 进度条)	熟悉	属性面板、等级展示
文档与项目管理	熟练	进度看板、作品材料、报名提交

三、必装工具与环境（开工前一次性就位）

1. 微信开发者工具（微信公众平台官网下载）
2. Node.js LTS（云函数运行时）

3. **Git + GitHub 账号** (已建仓库 dorm-story)
4. **微信公众平台小程序账号**: AppID + 已开通**云开发环境** (未就位则为阶段 1 最大阻塞项)
5. **TCB 云开发命令行** (可选, 用于云端函数批量部署)

四、常用依赖与资源

类别	依赖 / 资源	用途
云函数	wx-server-sdk	云函数调用云数据库标准库
AI 调用	按《微信开发者接入 AI 生态指引》选择接入方式	结构化输出, 过程落 aiLog
前端工具	dayjs (日期)、lodash (数据处理, 可选)	排班/日历/费用计算
官方示例	微信官方 miniprogram-demo、云开发官方示例	学习与脚手架参考

五、技能学习入口

- 每位成员的「必学 / 简学」阶段划分, 见对应分工文档「技能与学习重点」一节;
- 完整四阶段学习路线: docs/零基础项目学习路线.md;
- 数据模型与集合口径: docs/项目开发路线.md 第二章。

说明: 本文档为团队内部技术约定, 名词口径若与微信官方文档冲突, 一律以官方最新文档为准。